Professor
Celso Rodrigo Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

Banco de Dados

SENAI

BANCO DE DADOS

Apresentação e Objetivos

Seja bem-vindo ao universo dos **bancos de dados**! Nesta disciplina, vamos estudar uma das partes mais importantes de qualquer sistema de informação: o local onde os dados são armazenados, organizados e recuperados.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- Compreender o papel do banco de dados nos sistemas de informação.
- Conhecer os tipos de banco de dados r suas principais características.
- Entender o funcionamento de um SGBD e sua estrutura interna.
- Aprender os fundamentos do modelo relacional e da linguagem SQL.
- Instalar, configurar e utilizar o MySQL para projetos práticos.
- Desenvolver habilidades para criar, consultar e manipular bancos de dados reais.

BANCO DE DADOS

O que é um banco de dados?

Banco de dados é um conjunto estruturado de dados armazenados de forma organizada, com o objetivo de facilitar o acesso, gerenciamento e atualização. Esses dados representam informações do mundo real, como cadastro de clientes, vendas, produtos ou qualquer outro conjunto que necessite de armazenamento persistente.

Exemplo prático: Imagine um sistema de uma escola que precisa armazenar os dados dos alunos, notas, cursos e professores. Todas essas informações estarão em um banco de dados.

BANCO DE DADOS

O que é um SGBD?

O **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)** é o software responsável por criar, manipular, gerenciar e proteger os dados contidos em um banco de dados. Ele oferece uma interface entre o usuário e os dados, permitindo:

- Inserir, consultar, atualizar e excluir informações (operações chamadas de **CRUD**).
- Controlar o acesso de usuários.
- Garantir integridade e segurança dos dados.
- Realizar Backups e restaurações.

Alguns exemplos populares de SGBDs:

- **Relacionais:** PostgreSQL, **MySQL**, Oracle, SQL Server.
- **Não relacionais:** MongoDB, Redis, Cassandra.

BANCO DE DADOS

Características de um bom SGBD

Um bom **SGBD** possui características que garantem confiabilidade, desempenho e segurança, como:

- **Integridade de dados:** Garante que os dados sejam armazenados corretamente.
- **Confiabilidade:** Previne a perda de dados mesmo após a falha do sistema.
- **Segurança:** Controle de acesso a usuários cadastrados.
- **Eficiência:** Otimiza o armazenamento e o acesso aos dados.
- **Suporte a linguagem SQL:** (em bancos relacionais).
- **Backup e recuperação automática.**

BANCO DE DADOS

Tipos de Bancos de Dados Relacionais e Não Relacionais

Banco de Dados Relacionais (RDB – Relational Database)

Conceito
Um banco de dados relacional armazena os dados em **tabelas organizadas em linhas e colunas,** e estabelece **relacionamentos lógicos entre as tabelas.**
Os banco de dados relacionais utilizam linguagem **SQL(Structured Query Language)** para inserção, consulta, atualização e exclusão de dados.

Características principais
- Dados organizados em **tabelas.**
- Relacionamentos através de **chaves primárias** e **chaves estrangeiras.**
- Forte consistência e integridade de dados.
- Ideal para dados **estruturados** e regras **bem definidas.**
- Amplo suporte a **transações ACID.**

Tipos de Bancos de Dados

ACID

Atomicidade: cada transação é tratada como uma unidade independente que resulta em sucesso completo ou falha completa.
Consistência: as transações só podem conduzir os dados do banco de dados de um estado válido para outro estado válido.
Isolamento: a execução concorrente de transações deixa o banco de dados no mesmo estado.
Durabilidade: assim que uma transação tiver sido confirmada, permanecerá assim.

Tipos de Bancos de Dados Relacionais e Não Relacionais

Banco de Dados Não Relacional (NoSQL)

Conceito

Um banco de dados não relacional, conhecido como **NoSQL**(Not Only SQL), armazena os dados de forma **não tabular** e mais flexível.
Diferente dos relacionais, esses bancos permitem a armazenagem de dados **semi-estruturados ou não estruturados**, como documentos json, colunas, pares chave-valor.

Características principais

- Não utiliza modelo tradicional de tabelas.
- Mais **flexível** para alterações de estrutura (não exige definição prévia de esquema rígido).
- Ideal para dados **semiestruturados** ou estrutura variável.
- Não segue o modelo ACID, priorizando desempenho e disponibilidade.

BANCO DE DADOS

Tipos de Bancos de Dados Relacionais e Não Relacionais

Quando usar cada tipo?

Cenário	Ideal
Aplicações com regras de negócio claras e dados estruturados (ERP, sistemas bancários, escolas)	Banco Relacional
Aplicações com alto volume de dados variáveis ou que precisam escalar rapidamente (redes sociais, analytics, IoT)	Banco Não Relacional

Estrutura do Banco de Dados

Componentes da Estrutura Relacional

Tabela

Uma **tabela** representa uma **entidade** do mundo real. Cada entidade tem um nome e é composta por atributos.

Exemplo de entidades: Alunos, Produtos, Funcionários, Pedidos.

Analogia: Pense em uma tabela como uma planilha do Excel onde cada linha representa um item(registro) e cada coluna, uma informação(campo) sobre esse item.

Estrutura do Banco de Dados

Componentes da Estrutura Relacional

Campo (coluna/atributo)

Os **campos** são os **atributos** ou **características** de uma entidade. Cada campo define o tipo de dado que será armazenado.

Exemplo de campo para entidade Produto:

- **Id_produto:** identificador único do produto.
- **nome:** nome do produto.
- **preço:** preço do produto.

Cada campo também possui um **tipo de dado**, como veremos mais adiante.

Estrutura do Banco de Dados

Componentes da Estrutura Relacional

Registro (linha/tupla)

Cada **linha** em uma tabela representa um **registro**, ou seja, uma **instancia única da entidade.**

Exemplo de registro:
Um produto especifico com id=1, nome=teclado e preço=R$400,00.

Estrutura do Banco de Dados

Componentes da Estrutura Relacional

Chave Primária (Priamary Key)

A **chave primária** é um campo que identifica **unicamente** cada registro da tabela. Nenhum registro pode ter o memso valor na chave primária e ele nuca pode ser nulo.

Exemplo: No caso da tabela Produtos, o campo id_produto pode ser a chave primária

Chave Estrangeria (Foreign Key)

A **chave estrangeria** é uma campo que **referencia a chave primaria de outra tabela,** criando um relacionamento entre dados.

Exemplo: A tabela Pedidos pode ter o campo id_cliente como **chave estrangeria**, **referenciando a chave primária** id_cliente da tabela Clientes

BANCO DE DADOS

Tipos de dados em Banco de Dados

Ao criar tabelas em um banco de dados, cada **campo(coluna)** precisa ser definido com um tipo de dado, que informa ao sistema qual o tipo de informação poderá ser armazenada ali. Escolher o tipo de dado é essencial para garantir:

- **Integridade de dados.**
- **Desempenho da aplicação.**
- **Economia de espaço**

A tabela a seguir apresenta os principais tipos de dados usados em bancos de dados relacionais.

Tipo	Descrição	Limite / Tamanho	Uso comum
INT	Número inteiro, positivo ou negativo	-2.147.483.648 a 2.147.483.647 (4 bytes)	Contadores, IDs, quantidades
FLOAT	Número de ponto flutuante com precisão aproximada	~7 dígitos decimais (4 bytes)	Valores que não exigem alta precisão, como medições
DECIMAL	Número de ponto fixo com precisão exata	Definido como DECIMAL(p,s). Ex: DECIMAL(10,2)	Preços, valores monetários ou financeiros
DATE	Armazena apenas a data no formato YYYY-MM-DD	De 1000-01-01 até 9999-12-31	Datas de nascimento, agendamentos
DATETIME	Armazena data e hora no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS	De 1000-01-01 00:00:00 até 9999-12-31 23:59:59	Registros de eventos com hora, logs
CHAR(n)	Cadeia de caracteres com tamanho fixo n	Até 255 caracteres	Códigos, siglas, dados com tamanho previsível (ex: CEP, UF)
VARCHAR(n)	Cadeia de caracteres com tamanho variável até n	Até 65.535 bytes (depende do charset)	Nomes, e-mails, endereços
TEXT	Texto de tamanho médio	Até 65.535 caracteres (64 KB)	Descrições, mensagens, conteúdo de posts
LONGTEXT	Texto de tamanho muito grande	Até 4.294.967.295 caracteres (4 GB)	Artigos longos, documentos, logs extensos
BOOLEAN	Tipo lógico (TRUE ou FALSE)	Alias para TINYINT(1); 0 = FALSE, 1 = TRUE	Flags, opções de ativado/desativado

BANCO DE DADOS

Referências

SITES

W3SCHOOLS. MySQL Data Types. W3Schools, 2025. Disponível em: https://www.w3schools.com/mysql/mysql_datatypes.asp. Acesso em: ago. 2025.

ORACLE. O que é um banco de dados relacional? Disponível em: https://www.oracle.com/br/database/what-is-a-relational-database/. Acesso em: ago. 2025.

MICROSOFT. Dados não relacionais. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/data-guide/big-data/non-relational-data. Acesso em: ago. 2025.

VÍDEOS

CÓDIGO FONTE TV. NoSQL // Dicionário do programador YouTube, 3 dez. 2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1B64oqE8PLs. Acesso em: jul. 2025.

IA

Parte do conteúdo desta apresentação foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial, visando complementar e organizar as informações de forma didática.

Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

Telefone
(11) 2396-1999

Instagram
@senai.itu

Facebook
/senai.itu

Site
https://sp.senai.br/unidade/itu/